maines, c'est une idée général pas qqchose de physique. Ex - l'ensemble qui reuni inlane. local et un autre arbre comme dev. com

## Composants Techniques de l'Infrastructure :

Schéma : Definition universelle de la base de donnée AD. Contient les règles pour tout les types d'objects (classes) et leurs caracteristiques (attributs)

DC - (Controller de Domain) : Serveur Physique ou virtuel qui héberge la base de donnée AD - Il gère les authentification et réplique les modifications avec les autres DC

GC - (Catalogue Global) : Controller de domain spécifique qui stocke une copie partielle de tout les objects de la forêt. Permet la recherche rapide sans changer de domaine Ex : un DC configuré pour repondre instantanément aux recherche d'adresse mail de toute la forêt.

GPO (Groupe Policy Object) : Ensemble de configurations et de règles de sécurité, appliqués aux ordinateurs et utilisateurs pour standariser l'environnement de travail.

## Composants d'Identification et de Sécurité :

SID (Security Identifier) : Identifiant unique et immuable attribué à chaque objet de sécurité (utilisateur, groupe, machine) Utilisé pour controler les permissions d'accès. Ex S-1-5-21-3623811995O3-1426454491-1107

RID (Relative Identifier) : Partie finale d'un SID. Unique au sein d'un domain spécifique. Permet de distinguer les objects créé dans un même domaine. Ex au dessus c'est 1107



GUID - (Global Unique Identifier) : identifiant de 128 bits unique au monde, immuable sert de carte d'identité pour le déplacement d'objects la réplication et la restauration (Tombstone)

DN - (Distinguished Name) : Chemin d'accès complet d'un objet, indique son emplacement exact dans la structure AD. Ex : CN=Daniel, OU=Interns, DC=INLAN, DC=LOC

UPN - (User Principal Name) : Identifiant de connexion d'un utilisateur au format email Ex : farend@inlanefreight.local

---

- La Boite Impacket : On connais tous la suite Impacket une boite à outil polyvalente permettant d'interagir et exploiter les protocles windows, on a psexec qui permet d'obtenir un shell system en uploadan un exe dans ADMIN$ et en enregistrant le service via RPC et gestionnaire de service windows (Necessite privilège administrateur) :

```
fgentpathogen@parrot~$ impacket-psexec domain.local/user:'password'@IP
```

Nous avons aussi wmiexec de Impacket ou les commandes sont exécuté via Windows Management Instrumentation, le shell n'est pas interactif !

```
fgentpathogen@parrot~$ impacket-wmiexec domain.local/user'p@SSword'@IP
```

- Windapsearch (.py) : Un script python pratique pour enumerer l'AD, qui utilise le protocole LDAP pour ses requetes, il suffit de bien lire la documentation de l'outil et de forger nos commandes...